

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	알고리즘	담당교수 (Instructor)	최지웅	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690701
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 소프트웨어, 정보보호융합, 빅데이터융합, 지식재산융합 (대상외수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전필-소프트
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	17302	연락처 (Telephone)	02-828-7172	이메일 (e-mail)	iamjwchoi@gmail.com
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	알고리즘은 문제 해결을 위한 일련의 절차로, 소프트웨어 개발은 정확하고 효율적인 알고리즘을 만드는 것에서부터 시작한다. 본 과목에서는 프로그램 복잡도, 정렬, 다이나믹 프로그램, 그래프 문제, NP-complete 등 기본적인 알고리즘 지식을 학습한다. 또한 이를 사용한 문제 해결방법과 프로그래밍 기법을 익힌다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
알고리즘 설계 및 분석 방법을 학습함으로써, 컴퓨터를 사용한 문제 해결 능력의 향상	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력		
동일 문제 해결을 위한 다양한 접근법들에 대해서 비교 우위를 계산 혹은 추정해 낼 수 있는 능력 배양	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력		
주어진 알고리즘을 해석하여 구현할 수 있는 능력 증대	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력		

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
과제	30	30
중간고사	100	30
기말고사	100	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Foundations of Algorithms/Richard Neapolitan/Jones & Bartlet/2014/5/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	algorithm, pseudo code, complexity analysis, efficient algorithm	- 알고리즘이란 무엇인지를 소개한다. - 알고리즘을 표현하기 위한 의사코드를 강의한다. - 효율적인 알고리즘 개발의 중요성을 간단한 예를 통하여 인식한다. - 알고리즘의 개발 방법을 간단한 예를 통하여 알아본다.	강의	
02	order, basic operation, time & space complexity, Big oh, omega, theta, Little oh	- 알고리즘의 공간복잡도와 시간복잡도를 표기하는 방법을 소개한다. - Big oh, omega, theta, Little oh의 정의를 강의하고 예를 통하여 습득한다. - 극한과 L'Hopital의 법칙을 사용하여 차수를 산출하는 방법을 강의한다.	강의	
03	divide&conquer, Binary Search, recurrence relation, Mergesort	- 분할정복법을 통한 알고리즘의 설계전략 및 적용분야를 소개한다. - 이진탐색 알고리즘을 소개하고 시간복잡도를 분석하고 증명하는 방법을 강의한다. - Mergesort 알고리즘을 소개하고 점화식을 생성하는 방법을 강의한다. - 점화식으로부터 시간복잡도를 분석하고 증명하는 방법을 습득한다. - Mergesort 알고리즘을 개선하는 방법을 통하여 보다 효과적인 알고리즘을 개발한다.	강의	
04	master theorem, Quicksort, matrix multiplication	- master theorem과 그 보조정리를 소개하고 예를 통하여 숙지한다. - Quicksort 알고리즘을 소개하고 점화식을 생성하는 방법을 강의한다. - 점화식으로부터 시간복잡도를 분석하고 증명하는 방법을 습득한다. - 행렬곱셈을 분할정복법을 사용한 알고리즘 및 그 효율성에 대하여 강의한다.	강의	
05	dynamic programming, binomial coefficient, shortest path	- 분할정복법을 통한 알고리즘의 설계전략 및 적용분야를 소개한다. - 이항계수 문제를 소개한다. - 동적계획법으로 알고리즘을 개발할 때 요구되는 점화식 및 자료구조에 대하여 강의한다. - 동적계획법으로 이항계수를 산출하는 알고리즘 개발 및 분석	강의	
06	optimization, chained matrix multiplication, optimal binary search tree	- 최적의 해답을 산출하기 위한 최적의 원칙 및 최적화 문제를 소개한다. - 연쇄행렬곱셈의 최적순서로 출력하는 알고리즘 및 그 분석을 강의한다. - 이진탐색트리의 최적구조를 출력하는 알고리즘 및 그 분석을 강의한다.	강의	

강의계획서 (SYLLABUS)

07	greedy approach, spanning trees, MST, Prim's algorithm	- 탐욕적 접근법을 통한 알고리즘의 설계 전략 및 적용분야를 소개한다. - 동적계획법과의 같은점, 다른점 및 장단점에 대하여 논의한다. - 신장트리와 최소비용신장트리를 소개한다. - Prim의 알고리즘을 강의하고 분석 및 해답에 대한 검증을 논의한다.	강의	
08	promising, Kruscal's algorithm, single-source shortest path	- Kruscal's 알고리즘에 대하여 소개한다. - 세부적인 구현 방법을 3가지 관점에서 논의한다. - 각 구현 방법에 따른 시간복잡도를 분석한다. - Dijkstra의 알고리즘을 강의한다.	강의, 시험	
09	0-1 Knapsack, Fractional Knapsack	- 0-1 Knapsack과 Fractional Knapsack 문제를 소개한다. - 0-1 Knapsack 문제를 통하여 탐욕적 접근법의 한계를 파악한다. - 0-1 Knapsack 문제를 통하여 동적계획법의 문제점을 논의한다.	강의	
10	Backtracking, depth-first search, state-space tree, n-queens, Monte Carlo	- 되추적법을 통한 알고리즘의 설계전략 및 적용분야를 소개한다. - 깊이우선탐색 및 상태공간트리를 소개한다. - 4-queens 문제에 깊이우선탐색과 되추적법을 적용한 예를 소개한다. - n-queens 알고리즘을 강의하고 그 분석 결과를 논의한다. - Monte Carlo 기법을 사용하여 알고리즘 분석법을 강의한다.	강의	
11	Sum-of-subsets, graph-coloring, Hamiltonian circuit	- Sum-of-subsets 문제를 소개하고 그 해를 찾는 알고리즘을 강의한다. - 평면 그래프와 그래프 색칠하기 문제를 소개하고 그 해를 찾는 알고리즘을 강의한다. - 해밀토니안 회로 문제를 소개하고 그 해를 찾는 알고리즘을 강의한다.	강의	
12	Branch-and-Bound, breadth-first search	- 분기한정법을 통한 알고리즘의 설계전략 및 적용분야를 소개한다. - 0-1 Knapsack 문제에 대한 되추적 알고리즘을 강의하고 분석한다. - 너비우선탐색법을 소개한다. - 너비우선탐색법에 의한 분기한정법을 0-1 Knapsack 문제에 적용하여 알고리즘을 개발하는 방법을 강의한다.	강의	
13	Best-first search, TSP, optimal tour	- 최고우선탐색법에 의한 분기한정법을 0-1 Knapsack 문제에 적용한 알고리즘을 강의한다. - 외판원 문제와 최적일주경로를 소개한다. - 동적계획법을 통한 최적일주경로를 탐색하는 알고리즘을 강의한다.	강의	
14	computational complexity, heap sort, radix sort	- 계산복잡도를 강의한다. - insertion sort, selection sort, exchange sort, heap sort, radix sort 등의 알고리즘을 강의하고 계산복잡도를 분석한다.	강의	
15	lower bound, interpolation search, B-Tree, hashing	- 탐색 알고리즘의 하한을 강의한다. - interpolation search, B-tree, hashing을 강의한다.	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		알고리즘	담당교수	최지웅
학점(설계학점)		3.0 (0)		
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem	자유적으로 주제 선정		
	Teamwork	팀과제로 수행		
	Communication skills	팀과제로 수행		